Laboratorio 5: Sensor de Temperatura y Humedad DHT22

Lista de materiales

1. Arduino uno

Arduino es una plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica de hardware libre que incorpora un microcontrolador re-programable y una serie de pines hembra. Estos permiten establecer conexiones entre el microcontrolador y los diferentes sensores y actuadores de una manera muy sencilla

Cant: 1

2. Resistor (330,1k)

Estos componentes electrónicos son utilizados principalmente para limitar la corriente y proteger dispositivos delicados como los LED.

Cant: 3

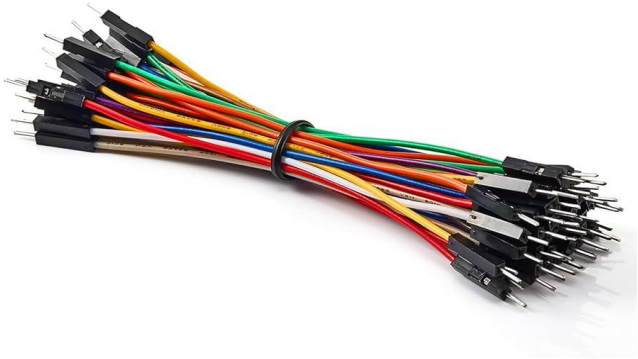
3. Led

Un LED (Diodo Emisor de Luz, por sus siglas en inglés *Light Emitting Diode*) es un componente electrónico semiconductor que emite luz cuando una corriente continua circula a través de él

Cant: 2

4. Cables

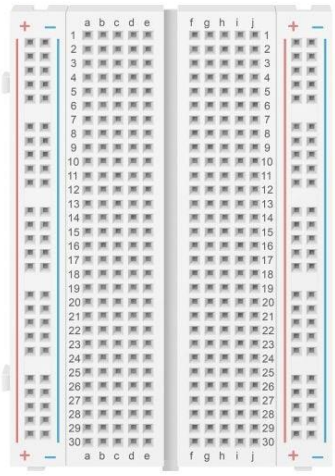
Son conductores eléctricos flexibles con conectores en sus extremos, diseñados para prototipado rápido en electrónica



5. Protoboard

El protoboard o placa de pruebas es una base de plástico reutilizable con orificios y láminas metálicas internas que permite ensamblar y probar circuitos electrónicos rápidamente sin necesidad de soldar

Cant: 1



6. Buzzer

Un buzzer o zumbador es un transductor electroacústico pequeño que convierte energía eléctrica en sonido, comúnmente usado para alertas, alarmas y tonos en electrónica. Funcionan con corrientes continuas bajas y se dividen en activos (suenan directo al recibir energía) y pasivos (requieren una señal de frecuencia externa)

Cant: 1

7. DHT22

El DHT22 (también conocido como AM2302) es un sensor digital de humedad y temperatura de bajo costo y alto rendimiento, ideal para Arduino y Raspberry Pi. Mide

humedad (0-100% RH, ±2-5% precisión) y temperatura (-40 a 80°C, ±0.5°C precisión), con una frecuencia de lectura recomendada de 0.5 Hz (cada 2 segundos).

Cant: 1